Практическая ценность проекта

Классификация многоканальных ЭКГ · Команда 146 · Чекпоинт 2

Кому и для чего

Проект посвящён классификации 12-канальных ЭКГ по пяти группам PTB-XL: норма, инфаркт миокарда, изменения ST/T, нарушения проводимости и гипертрофия. Одна запись может иметь несколько меток. Возможные пользователи будущего решения - врачи функциональной диагностики и кардиологи. В предлагаемом сценарии врач получает запись, оценки модели по каждой группе и исходный сигнал для проверки. Такая подсказка могла бы помочь при повторяющемся просмотре большого числа ЭКГ или выборе записей для дополнительного внимания. Заключение остаётся за врачом, который учитывает симптомы и другие обследования. Сокращение времени работы и числа пропусков пока рассматриваем как гипотезы для проверки.

Что даёт текущий этап

Сейчас результат проекта - исследовательский прототип и воспроизводимый анализ данных. Разобраны метки, число меток на запись, дисбаланс классов и качество сигнала; построена простая модель на статистических признаках. Это даёт отправную точку для сравнения следующих моделей при одинаковом разбиении по пациентам. Проверка аугментаций показывает, как шум, изменение амплитуды, дрейф изолинии и сдвиг влияют на сигнал и признаки. Она помогает выбирать дальнейшие эксперименты, но сама по себе не доказывает сохранение диагностических признаков или улучшение качества обучения. Практическая польза на этом этапе - обоснованные требования к данным и воспроизводимое сравнение подходов.

Условия и ограничения применения

PTB-XL содержит исторические записи 1989-1996 годов [1]. Результат на одной выборке нельзя автоматически переносить на современные приборы, другие учреждения и состав пациентов. Потребуются актуальные внешние данные, доступ к которым нужно согласовать с их владельцем, и проверка с врачами. Отдельно следует исследовать шумные записи, ошибки разметки, редкие сочетания меток и случаи вне пяти выбранных групп. Для реальных медицинских данных нужны ограничение доступа, защита хранения и передачи, а также согласованный порядок использования и удаления. Порог выдачи подсказки нужно выбирать для конкретного сценария: слишком много ложных срабатываний увеличит нагрузку, а пропуски требуют отдельного разбора. До внешней и клинической проверки систему рассматриваем как исследовательский инструмент.

Как заказчику оценивать результат

Сначала сравниваем модели на отложенных пациентах: macro ROC-AUC и average precision, а также эти метрики по каждому классу. Затем проверяем калибровку вероятностей, чувствительность, точность положительных предсказаний и число ложных тревог при выбранных порогах. Пороги подбираются на валидации; тест сохраняется для итоговой оценки. Важен разбор ошибок по возрастным группам, полу и качеству сигнала с учётом размера каждой группы. Вместе с врачами нужно проверить понятность подсказок, время просмотра и объём дополнительной проверки. Успехом для рабочего применения будет подтверждённая польза в конкретном процессе на новых данных при приемлемом числе ошибок и нагрузке.

[1] Wagner P. et al. PTB-XL, версия 1.0.3. PhysioNet, 2022. physionet.org/content/ptb-xl/1.0.3/